Examensarbete Integrerad produktutveckling

Grundnivå, 15hp

Sökning och bevakning av teknik inom utvecklingsprocessen

ERIK BERG OCH SOFIA LINDE

Stockholm, Sverige 2023

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurskod MF131x

Sökning och bevakning av teknik inom utvecklingsprocessen

Erik Berg
Sofia Linde

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

På grund av teknikens snabba utveckling behöver företag utveckla sina förmågor inom bevakning och analysering av ny information för att på så sätt få eller bevara försprånget gentemot sina konkurrenter. Många företag har en bristande strategi när det kommer till marknadsanalyser och företagen behöver idag förbättra sin utvärdering av verksamheten, marknaden och konkurrenterna.

Syftet med detta arbete är att undersöka processen då ett företag ska hitta, studera och integrera ny teknik. Vidare ämnades det undersökas vilka utmaningar som finns för dessa processer och vilka metoder som används för att ta sig runt dessa.

Frågeställningarna besvarades genom att inledningsvis upprätta ett teoretiskt ramverk av referenser och undersöka ämnet genom litteraturforskning för att få en grundläggande förståelse. Teorin jämfördes med en empirisk studie baserad på semistrukturerade intervjuer av verksamma på ett företag inom fordonsindustrin.

Resultatet av studien visade att respondenterna inte använder sig av en bestämd systematik för omvärldsanalys och insamling av information utan snarare baserar sina metoder på det som passar bäst individuellt. Det finns utmaningar för nyanställda att hitta sin egen metodik och det finns även andra utmaningar såsom att specifika problem är svåra att hitta information om samt att företagets sekretess försvårar informationssökningen.

För att effektivisera omvärldsanalysen och informationssökningen beställer företaget in produkter från konkurrenter som analyseras. Det tas även hjälp av intern expertis för att få utökad kunskap inom ett visst ämne.

AI kan komma att bli ett viktigt verktyg för insamling av information i framtiden men är idag ej tillämpbart inom vissa organisationer på grund av företagssekretess.

Nyckelord: *Omvärldsanalys, informationssökning, fordonsindustri och konkurrentanalys.*

KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development

First cycle, 15 cr, course code MF131x

Search and monitoring of technology within the development process

Erik Berg

Sofia Linde

Examiner	Supervisor
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Due to the rapid development of technology, companies need to develop their capabilities in monitoring and analyzing new information in order to gain or maintain an advantage. Many organisations lack strategies when it comes to market analysis and are in need to improve their evaluation of business, market and competitors.

The purpose of this work is to investigate the process when an organisation searches for, studies and integrates new technology. Furthermore, the work aims to investigate which challenges exist for these processes and which methods are being used to ease these challenges.

The questions were answered by initially establishing a theoretical framework of references and researching the topic through literature research to gain a basic understanding. The theory was then compared with an empirical study in the form of views from interviews of employees at a company in the automotive industry based on a semi-structured interview survey.

The results of the study showed that the respondents do not use a specific system for intelligence analysis and gathering information, but rather base their methods on individual preferences. There are challenges for new employees to find their own methodology and other challenges such as specific solutions are difficult to find and that the company's confidentiality requirements obstruct the search for information.

In order to streamline the analysis of the environment and the search for information, the company orders products from competitors that are analysed. Internal expertise is also used to expand their knowledge within a certain subject.

AI may become an important tool for gathering information in the future, but as of today it may still be an issue using it as a tool due to corporate confidentiality.

***Keywords**: Environmental analysis, information search, automotive industry and competitor analysis.*

Förord

Den här uppsatsen är skriven inom ramarna för kandidatexamensarbetet inom Integrerad Produktutveckling, MF1031X, på Kungliga Tekniska Högskolan våren 2023.

Vi vill först och främst tacka våra handledare på KTH, Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström. Vi vill även tacka det undersökta företaget och de anställda där som deltog i våra intervjuer. Slutligen vill vi tacka de granskningsgrupper som givit bra respons och tankar kring vårt arbete.

Erik Berg och Sofia Linde

Stockholm, maj 2023

Nomenklatur

Här följer några begrepp från rapporten med tillhörande definitioner.

Business intelligence	Innebär att ett företag, genom metoder, processer och tekniker, bättre förstår sin verksamhet genom omvärldsanalys och omvärldsbevakning.
Data mining	Det är en process för att skönja mönster och därefter hämta material från en stor volym av data.
Intelligence	Ett företags insamlade information som berör potentiella hot, intressen och annan nödvändig information för företaget.
Intelligence analysts	De anställda på ett företag som analyserar ovan nämnda information.
Intelligence workers	De anställda på ett företag som samlar in ovan nämnda information.
Omvärldsanalys	De aktiviteter som ett företag ägnar sig åt för att bättre förstå sin omvärld och hur denna förändras.
Omvärldsbevakning	De aktiviteter genom vilka företag hämtar och tolkar information om konkurrensfördelar, tekniska utveckling, politiska risker och affärsmöjligheter.
Outlier analysis	Den process som identifierar avvikande värden från insamlad data.
Sentiment analysis	Processen att analysera digital text för att avgöra om den känslomässiga tonen i meddelandet är positiv, negativ eller neutral.
State of the art	Hänvisar till den senaste och mest utvecklade tekniken inom ett visst område.

Innehållsförteckning

1. Inledning **1**
1.1 Problematisering 1
1.2 Syfte 2
1.3 Frågeställningar 2
2. Teori **3**
2.1 Omvärldsanalys i praktiken 3
2.2 Omvärldsbevakning 4
2.3 Ekonomisk geografi 5
2.4 Intelligence workers 6
2.5 Typer av analyser och bevakningar 7
2.5.1 Industriellt spionage 7
2.5.2 Marknadsbevakning och marknadsanalys 8
2.5.3 Konkurrentanalys 9
2.6 Artificiell intelligens som verktyg 10
2.7 Kunskapsnätverk 11
3. Metod **13**
3.1 Litteraturstudie 13
3.2 Empirisk studie 13
3.3 Dataanalys 14
3.4 Mått på kvalitet och avgränsning 15
4. Resultat **16**
4.1 Processen vid omvärldsanalys 16
4.1.1 Det saknas strukturerade metoder för informationssökning 16
4.1.2 Det saknas utbildning i hur information söks 16
4.1.3 Patentsökningar fastställer att liknande lösningar inte existerar 17
4.2 Utmaningar med informationssökning och omvärldsanalyser 17
4.2.1 Det är svårt att hitta information om specifika problem 17
4.2.2 Som ny kan det vara svårt att söka information 18
4.2.3 Krav ställs på hur information söks 18
4.3 Metoder för att kringgå utmaningar 18
4.3.1 Kollegor delar sin kunskap för att sprida information internt 19
4.3.2 Konkurrerande produkter testas 19
4.3.3 AI kan komma att underlätta informationssökningen i framtiden 19
5. Analys **21**
5.1 Processen vid omvärldsanalys 21
5.2 Utmaningar med informationssökning och omvärldsanalyser 21
5.3 Metoder för att kringgå utmaningarna 22

6. Diskussion **24**
7. Slutsats **25**
7.1 Rekommendationer till företaget 25
7.2 Vetenskapligt bidrag och fortsatt forskning 26
Referenser **27**
Bilagor **1**
Bilaga A. Intervjuguide 1

1. Inledning

I inledningen behandlas problematisering, arbetets syfte och frågeställningar.

1.1 Problematisering

Med teknikens snabba utveckling krävs ett kontinuerligt arbete för att konstant ligga i framkanten av utvecklingen, vilket ställer nya krav på företag om konstant innovation och förnyelse (Patten et al, 2015). Företagen behöver därför, enligt författarna, utveckla sina förmågor inom bevakning och analysering av ny information inom dess konkurrerande marknad. För att få ett försprång framför sina konkurrenter gällande att förstå egna och konkurrenternas förmågor, styrkor, svagheter, intentioner och möjliga utfall av marknaden menar Patten (et al, 2015) att det krävs en konstant pågående process av omvärldsbevakning. Vare sig ett företag ska kunna utvecklas och bli en del av marknaden, eller bibehålla sin redan etablerade position så krävs produktutveckling och innovation som möter morgondagens problem och kravställningar inom alla områden (Nonaka, Takeuchi, 2019).

Trots att en produktutvecklingsprocess för en etablerad organisation som tar fram avancerade koncept kräver struktur, noggrant tillvägagångssätt och rutiner krävs samtidigt en flexibilitet då det hela tiden är nya och moderna koncept som ska tas fram där det ständigt sätts krav på att ligga i fas med konkurrenterna och uppfylla kundernas önskemål (Aaker, McLoughlin, 2010). Konstant utveckling från grunden är tids-, penga- och resurskrävande, men trots det är egen forskning inte någon garanti för lyckade lösningar eller slutsatser (Nonaka, Takeuchi, 2019). Av denna anledning menar Nonaka och Takeuchi (2019) att omvärldsanalyser och liknande verktyg, såsom *State of the art*, konkurrentanalys och sökande av ny teknik, är essentiella för att fortsatt vara uppdaterad kring vad konkurrenter och andra branscher utvecklar.

Med en omvärldsanalys kartläggs de viktigaste trenderna och utvecklingarna i omvärlden (Eriksson et al, 2022). Detta görs dels för att skapa förståelse kring det nuvarande läget men även hur en bransch står sig idag. Det är viktigt med en kontinuerlig process som ämnar att fånga upp förändringar i strategier, trender eller intressen på marknaden såväl som den senaste utvecklade tekniken (Sköld, 2013).

Det finns brister hos många företags strategier när det gäller marknadsanalyser där företagen lägger stora pengar på att göra noggranna lanseringsplaner men utan att deras marknadsanalyser uppdaterats på årtionden och utan att organisationerna har lärt sig något på vägen (Gilad, Hoppe, 2006). Vad företagen behöver idag är, enligt Gilad och Hoppe (2006),

inte noggranna planer utan att istället ständigt utvärdera verksamheten, marknaden och dess konkurrenter.

Med de nya AI-verktygen blir processen för omvärldsbevakning enklare, men den skapar i sig nya etiska dilemman där ett större ansvar läggs på företagen då lagstiftning gällande industrispionage kan vara komplicerad och otillräcklig (Crespo Pazmiño, 2020). Med stora datainsamlingar kan all tillgänglig information nås, inte bara den officiellt publicerade som är tillgänglig för allmänheten (Belyadi, Haghighat, 2021). Även privata databaser kan användas vid *data mining*, vilket författarna menar leder till att konkurrerande företag kan ha tillgång till känslig information om dessa verktyg används.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka produktutvecklingsprocessen då ett företag ska hitta, studera och integrera ny teknik.

Vidare ämnar arbetet undersöka vilka utmaningar som finns för dessa processer och vilka metoder som används för att ta sig runt dessa utmaningar.

1.3 Frågeställningar

1. Hur kan en strukturerad process för omvärldsanalys se ut inom fordonsbranschen för att fånga upp ny teknik?

2. Vilka utmaningar finns vid en teknisk omvärldsbevakning och hur kan dessa kringgås med tillgängliga metoder?

2. Teori

Följande kapitel presenterar underlaget från litteratursökningen där begreppen omvärldsanalys, omvärldsbevakning, marknadsanalys och konkurrentanalys undersöks. Kapitlet berör även olika utvärderingsmetoder och användandet av AI.

2.1 Omvärldsanalys i praktiken

Definitionen för en omvärldsanalys kan variera och är svår att finna i nyligen publicerade vetenskapliga artiklar. Nationalencyklopedin beskriver omvärldsanalys som en *"sammanfattande benämning på de aktiviteter som en organisation, en myndighet eller ett företag ägnar sig åt för att bättre förstå sin omvärld och hur denna förändras"* (NE, 2023). Fortsatt beskrivs syftet med en omvärldsanalys vara att den insamlade informationen ska ligga till grund för planering, riskanalys, beslut och även öka organisationens medvetenhet om vad som händer i omvärlden och på så sätt öka dess tillämplighet. Omvärldsanalysen kan antingen beröra nuläget eller fokusera på framtida utveckling.

Omvärldsanalysen kan rent praktiskt brytas ned i olika steg eller faser (Sköld, 2013). I den inledande fasen bör det, enligt Sköld (2013), rent praktiskt påbörjas med att en tydlig målsättning skapas, där målen för omvärldsanalysen fastställs konkret och därefter kartläggs. Därefter kan det faktiska analysarbetet påbörjas, där det undersöks vilken omvärldsanalys som för närvarande bedrivs, vilka avgränsningar analysen bör ha och hur bred omvärldsanalys som ska genomföras ska vara. När dessa steg är avklarade påbörjas informationssamlingen, eller det systematiska arbetet för att fånga upp ny teknik och information. Därefter analyseras den insamlade informationen för att därefter integreras i projekt, beslut och processer inom organisationen. Till sist sker uppföljning och utveckling av omvärldsanalysen, då Sköld (2013) menar att en omvärldsanalys är en kontinuerlig process.

Huruvida den nyvunna förståelsen från en genomförd omvärldsanalys leder till handling eller ej är inte det viktiga, enligt Gilad och Hoppe (2016). De menar att det är minst lika värdefullt att undvika ekonomiska misstag såsom vid utveckling av nya produkter med höga kostnader som det är att välja att lägga ned projekt som analysen visat sig ej kommer att lyckas.

Sköld (2013) skriver att det görs systematisk kartläggning av vilka omvärldsfaktorer som påverkar organisationen för att inte stirra sig blind på hur arbetssituationen ser ut idag. Vidare hävdar han att det i praktiken kan leda till att det blir svårt att upptäcka svaga signaler som kan bli av stor vikt på längre sikt om det finns ett bristande framtidsfokus.

2.2 Omvärldsbevakning

En omvärldsbevakning kan i sin tur beskrivas som de aktiviteter genom vilka företag och organisationer hämtar och tolkar information om konkurrensfördelar, teknisk utveckling, politiska risker och affärsmöjligheter (NE, 2023).

En organisation kommer inte att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar bara genom att fokusera på sina produkter och interna processer (Jenster, Solberg Søilen, 2009). Istället menar författarna att organisationen måste försöka förstå sin omgivning mer brett. Detta möjliggör ett mer komplext perspektiv på konkurrensfördelar och miljöanalys än vad som beskrivs i mer neoklassisk ekonomi, där olika företag konkurrerar under liknande förhållanden, med samma produkter och kunskap om marknadssituationen (ibid). Jenster, Solberg och Søilen (2009) förklarar att det finns brister inom organisationerna när det gäller kvaliteten på den interna och externa uppföljningen av organisationen.

Vid strategisk marknadsutveckling finns viss väsentlig information som måste redas ut och analyseras mer. (Aaker, McLoughlin, 2010). Detta kan göras, och görs ofta, genom både extern och intern analys. En extern analys syftar till allt omkringliggande såsom kundanalys, konkurrentanalys, marknadsanalys samt miljöanalys. Den interna analysen ämnar istället fokusera på analys av företagets prestation och bestämmande faktorer för företagets strategiska alternativ.

En extern analys utförs i samband med marknadsföringskampanjer, företagsförvärv, teknikbeslut, produktutvecklingsprocesser och liknande (Hoppe, 2009). Externa analyser genomförs av små, medelstora och globala företag, myndigheter, lokala myndigheter, idrottsklubbar samt daghem, menar Hoppe (2009). Vidare förklarar författaren att individer dessutom också gör externa miljöanalyser för att se vilka yrken, verksamheter och andra situationer som är värda att satsa på. Omvärldsanalysen är alltså både ett fenomen och ett begrepp i vår tid och handlar alltså därmed inte bara om företagsledning.

Utifrån hela den externa analysen kan möjligheter, hot, trender och strategiska osäkerheter definieras (Jenster, Solberg Søilen, 2009). På samma sätt menar författarna att styrkor, svagheter, skulder, problem, begränsningar och osäkerheter från den interna analysen även definieras. Enligt Jenster och Solberg Søilen (2009) är de främsta orsakerna till dessa osäkerheter:

1. Hur nuvarande och potentiella konkurrenter definieras och identifieras samt hur konkurrensmiljön definieras.
2. Vad som får en organisation att känna igen ett växande kundbehov eller tekniken att använda för att uppfylla det, samt hur man övervinner en traditionell och begränsad

lista med styrkor och svagheter som visar föråldrade bilder i stället för en dynamisk förhandsvisningsbild.

3. Oförmåga att hantera stora mängder data från olika källor som måste integreras i analysprocessen. En motsägelse som uppstår ur paradoxen att de flesta analyser är generella, medan de beslut som fattas är specifika och situationsbetonade.
4. Omfattningen av sådana analyser, som ofta presenteras i stort antal och att ingen läser dem, vilket resulterar i att ingenting görs. Analys är endast tillgänglig för en liten grupp personer i analysenheten, inte för linjechefer som ansvarar för ett bredare beslutsfattande.

En systematik med ett resursbaserat perspektiv, med fokus på resurser, tillgångar och förmågor och hur dessa kan användas till det egna företagets fördel anses vara bland de viktigaste pusselbitarna för att genomföra en bra omvärldsbevakning (Jenster, Solberg, Søilen, 2009)

Det är vanligt att anställda har en bristande systematik i omvärldsbevakningen vilket kan leda till att insamlingen av information blir ineffektiv (Sköld, 2013). Det saknas oftast även ett tydligt tillvägagångssätt för att spara, distribuera, analysera och bedöma konsekvenser för de relevanta omvärldssignalerna som enligt Sköld (2013) kan leda till att en organisation inte upptäcker de omvärldssignaler som kan leda till stora konsekvenser på sikt.

Ett mindre företag kan dock klara sig med att ha en mindre strukturerad omvärldsanalys då denna typ av företag har kortare beslutsvägar (Sköld, 2013). Enligt Sköld (2013) krävs det dock då att alla anställda förstår vikten av en omvärldsbevakning och att det förs en löpande diskussion om detta.

2.3 Ekonomisk geografi

Ekonomisk geografi innebär ekonomisk aktivitet som kan kopplas till tid och plats med hjälp av teknologi, oberoende av en faktisk geografisk plats (McGrew, 1992). Framväxten av globala produktionskedjor som länkar samman företag och aktiviteter som inte bara är sammanlänkade genom handel utan också genom ekonomisk och teknisk överföring definierar den ekonomiska geografin (Dicken, 2003). Enligt McGrew (1992) expanderar sociala processer och ömsesidig kommunikation i den ekonomiska geografin. Interaktion och beroende stärks och den ekonomiska aktiviteten sprider sig över hela världen och de ekonomiska relationerna intensifieras, vilket McGrew (1992) menar möjliggörs av globala institutionella förändringar, främst genom liberaliseringspolitik och internationella överenskommelser.

Det finns viktiga krafter i arbete som gör oberoende och inåtriktade lokala och nationella utvecklingsstrategier ganska förlegade (Hirst, Thompson 1996). Istället menar författarna att man bör blicka utåt och använda sig av den ekonomiska geografin för utveckling.

Omvärldsanalysens praktisering inom olika ekonomiska geografiska områden och inom olika kulturer, även i samma ekonomiska områden, behandlas på väldigt olika sätt (Jenster, Solberg Søilen, 2009).

Den svenska omvärldsanalysen tenderar att fokusera på ett brett perspektiv där olika aspekter och detaljer adderas till en större bild som visar på ett interdisciplinärt perspektiv där tyngden ligger vid metodologin bakom analysen (Jenster, Solberg Søilen, 2009). Den tyska traditionen av *Konkurrentz-analyse* är lik den svenska, men mer avsmalnande och det franska sättet fokuserar främst på ett makro-perspektiv av marknaden (ibid). Trots att dessa tre länder ligger så nära har de alltså helt olika sätt att praktiskt använda sig av omvärldsanalysen, enligt författarna. Den kinesiska versionen av omvärldsanalysen, "*spelteorin*", analyserar hur konkurrenter på marknaden gör olika taktiska drag mot varandra baserat på rationellt tänkande där alla händelser antas vara strategiska (Jenster, Solberg Søilen, 2009).

I förlängningen är det lätt att se att en omvärldsanalysverksamhet också följs av en synonym eller kompletterande uppsättning termer (Hoppe, 2009). Dessa begrepp blir fler och fler och undersökningsområdet blir allt större och mer invecklat. Miljöanalys, miljöobservationer, scouting, trendspaning, framtidsanalys, business intelligence och modern diagnostik, för att nämna några.

Det de som arbetar med *intelligence* eller varianter av omvärldsanalysen har gemensamt är att de är involverade i införskaffandet av strategisk kunskap, vilket görs parallellt med beslutstagande (Hoppe, 2013). Detta, menar författaren, görs genom att upprätthålla analytiska konversationer vid spridda situationer och besvara behovet av ökad kunskap inom organisationen, vilket medför en bättre affärsverksamhet där resultatet påverkas positivt.

2.4 Intelligence workers

Intelligence workers är en arbetsroll som kan beskrivas som kunskapsaktivister med fyra huvudsakliga ansvarsområden: Att initiera och fokusera på kunskapsbildande, att reducera tid och kostnad för kunskapsbildande, att utnyttja kunskapsbildningsinitiativ genom hela organisationen och att vägleda kunskapsbildande genom anstiftan av kompletterande referenspunkter (Hoppe, 2013).

Enligt Gilad och Hoppe (2016) kan företagets ledning och *intelligence analysts* samarbete främjas genom fyra förändringar:

1. Hantera talang annorlunda: Beslutsfattare måste aktivt rekrytera och befodra med ett multipelt förhållningssätt där det oväntade bygger perspektiv.
2. Använd omvärldsanalysen på ett annat sätt: Företag ska utnyttja *intelligence*-grupper för insiktshantering och inte för att söka och distribuera information.
3. Samarbete: *Intelligence analysts* ska hela tiden arbeta sida vid sida med beslutsfattarna.
4. Studera personlig användning av *intelligence*: Förstå, kartlägg och överkom hinder när det kommer till *intelligence* i en organisation.

2.5 Typer av analyser och bevakningar

I kapitlet behandlas olika typer av analyser och bevakningar.

2.5.1 Industriellt spionage

Enligt Strategic Consortium of Intelligence Professionals (2013), en global organisation med experter från industri, akademi, myndigheter och ideella organisationer inom strategisk information, beskrivs omvärldsbevakningen, eller den engelska *competitive intelligence*, som en laglig insamling, bevakning och analysering av förändringar på marknaden, konkurrenter och trender. Detta ska skiljas från industriellt spionage, där information istället samlas in på ett olagligt sätt genom att exempelvis muta någon, anlita någon för att spionera eller hacka sig in i en databas (SCIP, 2023). SCIP's etiska kod sätter grundläggande riktlinjer för vad gott utförande är, samt förtydligar vad som är olagligt vid datainsamling.

Industriellt spionage är en vanligt förekommande, nästintill naturlig del av dagens kommersiella marknad (Crespo Pazmiño, 2020). De olika kulturella tillvägagångssätten för att analysera en marknad eller ett konkurrerande företag kan ibland krocka och orsaka problem speciellt då lagstiftning skiljer sig mellan olika länder där produktionen förekommer (Jenster, Solberg, Søilen, 2009).

Ett exempel på detta är den tyska fordonsindustrin i Kina, ekonomisk "säkerhet" och den etablerade kulturen inom Kinas kapitalism (Crespo Pazmiño, 2020). Detta är något som skett inom många industrier, menar författarna, då det har släppts produkter på den kinesiska marknaden som är en nästintill exakt kopia av en redan existerande patenterad produkt.

Skillnaderna mellan originalprodukter och kopior kan ofta bara hittas inuti, i vilka komponenter som använts, och kanske främst på priset. Detta är enligt Crespo och Pazmiño (2020) extra vanligt inom fordonsindustrin där så kallad reverse engineering, en teknik som används för att demontera, baklängeskonstruera och få reda på tekniska detaljer, används för olaglig omvärldsbevakning.

För att återgå till den mer begränsade aktiviteten som Hoppe (2009) kallar organiserat *intelligence*, behandlas den också under flera termer som *Business Intelligence* (Europa), *Competitive Intelligence* (USA), eller franska *Intelligence Economique, Géo- Stratégie* alternativt *Géographie Politique* , för att nämna några. Hoppe (2009) menar att terminologin är varken standardiserad eller definierad och förändras ständigt.

Konceptuell mångfald, tillsammans med förekomsten av både omvärldsanalys och organiserad *intelligence*, pekar på organisatoriska och sociala förändringar där omvärlden analyseras i allt fler sammanhang och av fler människor (Hoppe, 2009).

2.5.2 Marknadsbevakning och marknadsanalys

Marknadsbevakning, på engelska *market intelligence*, är en del av omvärldsbevakningen, där datan kan vara i form av kvalitativa eller kvantitativa, formella eller informella datainsamlingar (Vishnoi, Bagga, 2020). Denna typ av *intelligence*, menar författarna, kan komma externt från andra källor, eller internt inom en organisation eller ett företag.

Dagens typ av marknadsbevakning handlar mindre om formella beslut och fokuserar snarare på analysen (Hoppe, 2013). Men ett annorlunda tankesätt kring hur affärer, ledning och strategisk bevakning fungerar behövs (Gilad, Hoppe, 2016). Målet för strategisk *intelligence* är, enligt Gilad och Hoppe (2016), att använda insamlad information för att förstå marknaden, i stället för att samla information och spendera resurser på att konstruera noggranna och komplicerade planer. Därmed konstaterar författarna att det är viktigt att ständigt utvärdera verksamheten och dess marknader och konkurrenter.

En strategisk marknadsanalys görs för att erhålla värdefull information om kunder, nuvarande och framtida trender eller behov, möjliga hot och framför allt konkurrerande verksamheter (Aaker, McLoughlin, 2010). För att erhålla information så krävs det, enligt Aaker och McLoughlin (2010), resurser för insamling av information, val av relevant information och analys för att informationen ska bli användbar.

Marknadssanalyser fokuserar på utveckling av nya marknader, storlek, tillväxt, lönsamhet, utmaningar vid inträde på marknaden, kostnadsstruktur, distributionssystem, trender och

nyckelfaktorer för framgång och det följs upp med miljöanalyser där olika nya teknikområde, konsumenter, ekonomiska eller statliga områden, scenarios och områden där det behövs ny information analyseras (Aaker, McLoughlin, 2010)

Inspirerad av marknadsföringens framväxt föreslår Hoppe (2015) att förståelsen för *intelligence* skulle kunna förbättras genom att arbeta tillsammans och utforska ämnet, vilket lägger grunden för *intelligence* som disciplin. Det andra steget, menar författaren, är att hitta en term som beskriver forskningsenheten för dem som är intresserade av forskning inom *intelligence*. Författaren uppmanar till att andra modeller och perspektiv av *intelligence* måste sökas, vilket gör att viktiga organisatoriska fenomen kan ses på ett mer realistiskt sätt. Det överväldigande beroendet av modeller är olyckligt, menar Hoppe (2015) eftersom det bygger på teoretiska idéer som är allvarligt bristfälliga i förhållande till empirisk data och observationer. För att komma till rätta med denna situation föreslår författaren att mindre uppmärksamhet bör ägnas åt den materiella produktionen av *intelligence* och att det i stället bör fokuseras på *intelligence* som ett verktyg som stödjer ett bättre organisationstänkande..

2.5.3 Konkurrentanalys

En konkurrentanalys bedömer ett företags status på marknaden, kundens uppfattning om olika produkter och tjänster, aktuella marknadsföringsstrategier, priser och kostnader samt även styrkor och svagheter hos företagets konkurrenter (Fleisher, Bensoussan, 2007). Analysen genomförs enligt författarna för att göra det möjligt för ett företag att göra strategiska planeringar i förhållande till sina konkurrenters position. Detta görs enligt Fleisher och Bensoussan (2007) för att behålla sitt försprång, göra ett försök till en förbättring, identifiera möjligheter, eller att dra sig tillbaka från en marknad.

För att två produkter ska anses konkurrerande krävs det en uppsättning av liknande funktioner men produkterna kan samtidigt vara konkurrerande trots att vissa av produkternas funktioner varierar brett (Goodman, Kuniavsky, Moed, 2012). Exempelvis kan online-företag konkurrera med mur- och murbruksföretag trots att användarupplevelsen skiljer sig åt drastiskt (ibid).

I den sista fasen av konkurrentanalysen sker skapande, anpassningar och införande av strategier. Där identifieras alternativ för företagsstrategier och när en av dessa valts så fortgår en utveckling av en handlingsplan som implementeras, utvärderas och återanpassas. (Aaker, McLoughlin, 2010)

Initialt i den externa konkurrentanalysen genomförs kundanalysen där olika segment, kundens motivationsfaktorer och obemötta behov undersöks (Aaker, McLoughlin, 2010).

Därefter följs denna analys upp med konkurrentanalysen där identiteten av de konkurrerande företagen på marknaden inkluderas, menar författarna. Därtill måste strategiska grupperingar, olika prestationer, allmänna ryktet, olika objekt, strategier och svagheter analyseras menar Aaker och McLoughlin (2010).

2.6 Artificiell intelligens som verktyg

En relativt ny teknik som kan användas för datainsamling och omvärldsbevakning är *artificiell intelligens*, AI (Olkin, Sampson, 2001) (McCue, 2007). Ett exempel på hur AI kan samla in information är genom *data mining*-verktyg. Med insamling av den sökta informationen kan AI samla in trender från marknaden, behov av individen och all aktivitet inom ett ämne (Shaw, Subramaniam, et al, 2001).

Data mining är ett begrepp som syftar till flertalet verktyg och/eller tekniker som används för att samla in olika pusselbitar av relevant information från tillgängliga, eller främst otillgängliga databaser och datasamlingar, och skapa en helhetsbild av ett valt område (Olkin, Sampson, 2001). Med dessa verktyg kan data som egentligen är otillgängliga med normala verktyg extraheras från databaser och användas för att skapa komplexa analyser av företagsstrategier, produktivitet, trender och mycket mer därtill (Belyadi, Haghighat, 2021).

Analyser och informationssamling av konkurrerande verksamheter ger ett strategiskt försprång på marknaden (Taherdoost, Madanchian, 2023). För att fånga upp den informationen kan *sentiment analysis*, en typ av personlig AI, användas med fördel, för att utvärdera marknadstrender, förstå villkoren för en specifik marknad och undersöka konkurrenter. Användandet av *artificiell intelligens* som verktyg inom denna metod underlättar sökandet och analysen markant.

Idag har tekniken kommit så lång att AI kan uppfatta skrivna uttryck av konsumenters känslor. (Taherdoost, Madanchian, 2023). Det innebär, enligt författarna, att tonen av olika budskap uppfattas, och inte bara klassificeras som positiv eller negativ. I och med detta kan alltså företag förstå både sin egen och konkurrerande företags kundbaser betydligt mer djupgående, analysera och upptäcka både missnöjen och anledningar till lojalitet inom alla delar av företaget (ibid).

En stor fördel med artificiell intelligens som verktyg är den stora mängden data den kan hantera. Denna data är idag ofta alldeles för stor för vanlig *business intelligence*, då datan framför allt tar lång tid och är svårt att analysera (Zohuri, Moghaddam, 2020). Att tillämpa en metod som ger ett snabbt nog resultat blir oerhört svårt med de datamängder som behöver hanteras för att analysera en marknad, menar författarna. Med det ökar efterfrågan på

realtidsbearbetning av både strukturerad och ostrukturerad data. Men det räcker inte med att bearbetningen är snabb, enligt Zohuri och Moghaddam (2020) måste den även vara tillräckligt pålitlig och kunna ligga till grund för beslutsfattande.

Den alltmer ökande komplexiteten hos företagsdata driver den kommersiella användningen av AI som analysverktyg för affärer inom flera olika branscher. Tillämpning av AI hjälper företag att ta till sig meningsfulla insikter från större och mer komplicerade datauppsättningar samt införskaffa tydliga affärsrekommendationer (Kaushik, 2022).

Marknadsföringsbeslut baserade på traditionella metoder som kampanjer, distributionskanaler och reklammedia leder till dåliga svarsfrekvenser och ökade kostnader (Shaw, Subramaniam et al, 2001). Smaken och preferenserna hos dagens kunder är så olika att det enligt författarna är omöjligt att gruppera dem i stora homogena grupper för att utveckla marknadsföringsstrategier. Faktum är att varje kund vill få hjälp efter dess individuella och unika behov, menar författarna. Databasmarknadsföring, kännetecknad av marknadsföringsstrategier baserade på stora mängder data från event- och kunddatabaser, var tidigare populärt och de flesta organisationer byggde upp stora databaser över sina kunder och deras inköp (Shaw, Subramaniam et al, 2001). Men på grund av bristen på lämpliga verktyg och tekniker för att analysera dessa enorma databaser, menar författarna att det förblir en stor mängd kunddata och inköpsmönster permanent gömda och oanvända i sådana databaser. Datadriven marknadsföring, med hjälp av lämpliga *data mining*-verktyg och ramverk för datahantering, möts detta behov, menar författarna, och hjälper till att utnyttja informationen som är gömd i databaserna.

Värt att nämna är den konstant pågående diskussionen om huruvida dessa AI-verktyg hotar att göra intrång på den enskilda individens integritet, framföralltid vid användandet av *data mining* (McCue, 2007)(Shaw, Subramaniam et al, 2001). Trots att denna diskussion pågår så är ändå data mining bara ett verktyg, och det liksom många verktyg kan användas korrekt eller missbrukas, menar författaren. Därmed borde det enligt McCue (2007) behandlas som vilket annat verktyg eller analytisk metod som helst.

2.7 Kunskapsnätverk

Kunskapsnätverk är ett nätverk där grupperingar gemensamt delar med sig av sin kunskap (Pugh, Prusak, 2013). Denna typ av kunskapsdelning menar författarna används inom företag och organisationer där målet är att lära sig snabbare och samarbeta produktivt genom att utveckla, dela och använda kunskap. De aspekter som motverkar en effektiv kunskapsdelning, förklarar författarna, är dåligt deltagande, otydliga mål och tekniska brister.

Kunskapsnätverk kan bestå av en fokusgrupp på fem personer, eller organisationer med över tusen personer som befinner sig i olika delar av världen, oavsett storlek är funktionen att dela med sig av kunskap och lärdomar (Pugh, Prusak, 2013).

Kunskapsdelning är inte något nytt fenomen, menar Pugh och Prusak (2013), det är något som människan alltid hållit på med inom handel, produktion eller någon typ av utbyte av varor och tjänster. Dessutom har kunskapsdelning alltid skett både formellt och informellt, enligt författarna. Författarna beskriver att det förut fanns formella nätverk av konstnärer och hantverkare, medan det idag finns webbaserade samarbeten för att effektivisera distribution och identifiering av data.

Idag finns ett stort fokus på att skapa lokala institutioner och nätverk för det lokala näringslivet (Halkier, 2006). Medan tidigare strategier fokuserade på hårda åtgärder för offentliga investeringar och subventioner, ibland i kombination med konkurrens om utländska direktinvesteringar, fokuserar nuvarande strategier, enligt författaren, istället på mjukare initiativ för tillhandahållande av företagstjänster och nätverkande på lokal nivå. Positiv tilltro till lokala och regionala utvecklingsmöjligheter med ett liberalt förhållningssätt till ekonomisk utveckling, vilket bygger på så kallade territorialiserade innovationsteorier (Moulart, Seika, 2003). Enligt dessa innovationsteorier är källan till tillväxt och konkurrenskraft den lokala miljön, särskilt i den innovativa interaktionen mellan lokala aktörer och institutioner och i nedärvt lokalt kunnande, beskriver författarna. Vidare menar de att det dock kan antas att globaliseringen och utvecklingen av teknologier som komprimerar tid och rum också innebär integration av avlägsna aktörer och källor i informationsutbytet mellan företag och nätverk. Globalisering och ny kommunikationsteknik har diskuterats i innovationsmodeller, med särskild uppmärksamhet på rollen som avlägsna aktörer och kunskapskällor i innovation (Moulart, Seika, 2003).

3. Metod

I metodkapitlet behandlas de metoder och tillvägagångssätt som användes vid litteratursökning, datainsamling och dataanalys. Kapitlet innehåller även ett kvalitetsmått på arbetet.

3.1 Litteraturstudie

För att samla in data inleddes arbetet med en litteratursökning med hjälp av KTH:s Biblioteks egna sökverktyg KTH Primo, Google Scholar samt även det undersökta företagets interna databas där det gick att söka på tidigare examensarbeten. Några av de sökord som användes var: competitive intelligence, environmental scanning, business intelligence, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, marknadsanalys och konkurrentanalys.

3.2 Empirisk studie

För att bekräfta den inhämtade teorin och få ytterligare kunskap togs en intervjuguide fram, se Bilaga A, för att hålla semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Det vill säga intervjuer där utgångspunkten är frågeområden snarare än detaljerade frågor. Samma grundfrågor ställdes till samtliga respondenter men med olika följdfrågor beroende på respondentens svar. Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer men med en djupare undersökning (McCracken, 1988).

Det empiriska materialet baserades på sex olika arbetsverksamma med olika expertområden och roller inom en ledande global organisation inom fordonsindustrin. Det specifika företaget valdes ut eftersom det har funnits med länge och som sagt är ledande inom sin bransch vilket rimligtvis bör innebära att den omvärldsanalys och informationssökning som bedrivs på företaget är väl fungerande.

Målet var att ta reda på hur olika delar av en produktutvecklingsprocess utförs, vilka metoder som används, och om det finns någon struktur kring processerna. Dessutom ämnade intervjuerna att undersöka vilka svårigheter det finns med att hitta den senaste teknikutvecklingen. Frågeställningarna, se kapitel 1.3, låg till grund för intervjuerna men även frågor om personens professionella bakgrund och övriga frågor ställdes.

Då arbetet avgränsades till att fokusera på inledningen i en produktutvecklingsprocess, närmare bestämt omvärldsanalys och informationssökning, valdes därför respondenter med roller inom olika forskningsområden snarare än anställda med en senare roll i processen.

Inför den empiriska insamlingen fördes kontakt med personer som har olika arbetsroller inom organisationen, exempelvis forskning, marknad och benchmarking. Intervjuerna skedde både fysiskt och digitalt via organisationens interna nätverk och samtliga varade mellan 30 och 45 minuter. Respondenternas specifika arbetsroller och deras identiteter anonymiserades och ersattes med en bredare beskrivning av dess arbetsroll, se sammanfattande Tabell 1. För att dokumentera intervjuerna användes ljudinspelning, automatisk transkribering och anteckningar av återkommande teman eller ord. Alla intervjuer ägde rum under mars och april 2023 och utfördes en och en.

Tabell 1: Lista med intervjurespondenter

Arbetsområde	**Yrkesroll**	**Genomförande**
Produktutveckling	Utvecklingsingenjör A	Fysiskt
Hårdvaruutveckling	Manager	Fysiskt
Produktutveckling	Utvecklingsingenjör B	Digitalt, Teams
Konstruktion	Senior konstruktör	Digitalt, Teams
Produktutveckling	Senior utvecklingsingenjör	Fysiskt
Konstruktion	Konstruktör	Digitalt, Teams

3.3 Dataanalys

I en kvalitativ metod är forskaren vital då data samlas in och tolkas vilket gör metoden mer subjektiv (Hedin, 2011). För att analysera datan transkriberades det semistrukturerade intervjumaterialet samtidigt som olika nyckelord markerades. Ämnena togs fram genom att jämföra de transkriberade intervjuerna och söka efter relevant innehåll och svar som två eller flera respondenter tog upp. Orden grupperades och i efterföljande steg valdes olika ämnen som ansågs viktiga och relevanta. Detta gjordes för att få en bra struktur på materialet.

De ämnen som valdes var:

- Det saknas strukturerade metoder för informationssökning
- Det finns ingen utbildning i hur information söks
- Patentsökningar fastställer att liknande lösningar inte existerar
- Det är svårt att hitta information om specifika problem
- Som ny kan det vara svårt att söka information
- Krav ställs från företagets sida kring hur informations söks
- Kollegor delar sin kunskap för att sprida information internt
- Köper in delar och hela fordon från konkurrenter för att testa
- AI kan komma att underlätta informationssökning i framtiden

3.4 Mått på kvalitet och avgränsning

Den teoretiska referensramen utgjordes av flera av varandra oberoende vedertagna studier. En svårighet med litteratursökningen var att många snarlika begrepp hade olika betydelse samtidigt som begreppen hade en varierande definition beroende på litteraturens språk. Flera av källorna var äldre vilket kan medföra viss osäkerhet kring hur det ser ut idag. Detta gjorde resultaten från intervjuerna än mer intressanta.

Att datan från empirin hämtades från ett och samma företag kan ha viss påverkan på variationen. Dock var intervjuobjekten anställda med olika roller vilket medförde ett välgrundat resultat från källor med olika erfarenheter och infallsvinklar. Det finns enligt Bryman och Bell (2017) olika slags validitet där exempelvis extern validitet väcker frågan om hur resultaten från en undersökning kan generaliseras. Då frågorna i intervjuguiden var öppet ställda och låg i linje med det som arbetet syftar på att undersöka, stärkte det validiteten.

Reliabiliteten rör i sin tur frågan, om undersökningen skulle göras på nytt skulle då resultaten bli desamma (Bryman, Bell, 2017). Att många av svaren var samstämmiga visar på en stark reliabilitet. För att stärka den än mer skulle dock ytterligare data kunna samlas in i form av främst fler intervjuer från andra företag inom samma bransch.

Arbetet avgränsades till fordonsindustrin då det undersökta företaget verkar inom denna industri.

4. Resultat

Innehållet i detta kapitel är hämtat från resultaten av intervjuerna som presenterades i kapitel 3. Detta kapitel är uppdelat i tre separata delar baserat på frågeställningarna i kapitel 1.3. Varje del är i sin tur uppdelat i underkapitel med avseende på de olika ämnena som berörs i kapitel 3.3. De olika respondenterna kommer att refereras till med sin respektive yrkesroll från Tabell 1.

4.1 Processen vid omvärldsanalys

I denna del av empirin presenteras den del av resultatet som berör hur en strukturerad informationssökningsprocess kan se ut.

4.1.1 Det saknas strukturerade metoder för informationssökning

Enligt samtliga respondenter saknas ett strukturerat sätt för informationssökning och omvärldsbevakning som tillämpas av utvecklingsingenjörer och konstruktörer inom organisationen. Det finns från företagets sida ingen bestämd systematik som anställda måste arbeta efter utan den metod som används är snarare det som passar individen bäst och det är upp till den anställda att själv hitta sin egen metod. De flesta arbetar dock på ett liknande sätt i form av att söka information via nätet, fråga leverantörer om ny teknik, undersöka konkurrenter och även besöka teknikmässor.

"Teoretiskt så används ingen metod" *- Utvecklingsingenjör B*

4.1.2 Det saknas utbildning i hur information söks

Samtliga respondenter förklarade att det inte finns någon specifik utbildning på företaget kring hur information söks. Flera tryckte dock på att en utbildning skulle underlätta för personer som är nya och inte kommit in i sina egna rutiner för sökning av information. Senior konstruktören vittnar om att det dock finns vissa närliggande utbildningar som berör hur anställda inom organisationen ska förhålla sig till den information som hittas vid olika sökningar.

Samtliga respondenter berättar däremot att de jobbar som de gör med informationssökning för att de lärde sig det av sina mer erfarna kollegor.

"En utbildning skulle verkligen underlätta det här, nu måste alla lära sig från start."

- Manager

4.1.3 Patentsökningar fastställer att liknande lösningar inte existerar

Senior konstruktören och Senior utvecklingsingenjören gör inte patentsökningar för att få inspiration till hur olika problem har lösts i andra sammanhang utan främst för att fastställa att inte alltför liknande lösningar redan existerar och för att därefter själv ta patent på sin idé.

"Jag behövde se till att det inte fanns något likt min lösning för att kunna ta patent på det."
- Senior utvecklingsingenjör

4.2 Utmaningar med informationssökning och omvärldsanalyser

I denna del av empirin lyfts de olika utmaningarna för informationssökning och omvärldsanalys fram.

4.2.1 Det är svårt att hitta information om specifika problem

Konstruktören och Senior konstruktören menar på att det ofta kan vara svårt och tidskrävande att hitta information då det vanligtvis är specifika problemet som eftersöks. Managern menar att detaljnivån på lösningen av det problem som efterfrågas är så pass specifikt att det i princip inte går att hitta via vanliga *google*-sökningar. Enligt Senior konstruktören är det lätt att hitta stora mängder information om ämnen som berör det som söks men det är krävande att få fram den exakta information som eftersöks. Det krävs ofta att informationen samlas bit för bit från en mängd olika forskningsartiklar vilket tar tid.

"Det går att hitta ganska mycket information om någonting, men stora mängder av det kanske inte är så instruktivt utan det kan ta ett tag att verkligen hitta en bra förklaring."

- Konstruktör

4.2.2 Som ny kan det vara svårt att söka information

Utvecklingsingenjör A har själv erfarit hur det som ny på ett etablerat företag kan vara svårt att tänka nytt eller åtminstone få gehör för sitt nytänkande. Många tillvägagångssätt har redan testats tidigare vilket gör att det kan vara svårt att bidra till nytänkande. När det gäller omvärldsanalys och informationssökning är det svårt för nyanställda att hitta sina egna rutiner eftersom det inte finns en allmän metodik för hur detta utförs.

"I början så hade jag ingen aning." *- Utvecklingsingenjör A*

4.2.3 Krav ställs på hur information söks

Enligt Mangern, Senior konstruktören och Senior utvecklingsingenjören ställs det sällan krav på vilken metod som används när information söks. Dock så krävs patentsökningar för att säkerställa att idéer inte stjäls från andra företag. Enligt Senior konstruktören gäller sunt förnuft i mångt och mycket där anställda själva har ansvar över att inte gå in på vilken hemsida som helst. I detta sammanhang finns det återkommande utbildningar från företagets sida hur anställda ska förhålla sig till information som tas in. Dessa riktlinjer är viktiga att följa.

Managern beskriver företagets egen sekretess som vital och då det från företaget inte får delas känslig information kan detta försvåra informationssökningen. Ett exempel är att ett verktyg som *Google Translate* inte får användas utan att företaget istället har ett eget översättningsverktyg.

Ett annat indirekt krav som Managern vittnar om är att allt ska göras effektivt där områden endast ska undersökas om de verkar hållbara i slutändan, annars räknas det som slöseri med tid.

"Deadline är det viktigaste man jobbar mot. Oftast ska informationen man hittar bara vara 'good enough'." *- Manager*

4.3 Metoder för att kringgå utmaningar

I denna sista del av empirin presenteras den del av resultatet som berör vilka lösningar som finns för att förenkla insamlingen av information och vilka potentiella lösningar som kan komma att finnas i framtiden.

4.3.1 Kollegor delar sin kunskap för att sprida information internt

Samtliga respondenter tog upp intern expertis som en källa för information. Det vill säga att kollegor med expertis inom ett visst område delar sin kunskap internt.

Enligt Managern kan dock sekretessen inom ett företag vara ett hinder, då olika avdelningar kan ha olika typer av hemlig information. Utvecklingsingenjör A menar att det oftast inte finns detta hinder, då teknisk information oftast är tillgänglig för alla utvecklingsingenjörer på företaget. Informationen som delas är då endast hemlig för externa personer, men fri att delas inom företaget eller koncernen.

Utvecklingsingenjör B föreslår en intern sida eller intranät där olika tekniker och kompetenser finns samlade så det blir lättare att navigera fram till dessa.

"Kan man inte hitta lösningen via patentsökningar så måste man skapa något nytt. Som källa använder man då sin egna och kollegors kunskap" *- Utvecklingsingenjör B*

4.3.2 Konkurrerande produkter testas

Utvecklingsingenjör A och Senior konstruktören gör en stor del av informationssökningen, mer specifikt konkurrentanalysen, genom att beställa in konkurrenters produkter och komponenter för att undersöka. Konkurrenter beställer fordon och fordonsdelar av varandra helt öppet och som vilken kund som helst för att kunna testa såväl hårda som mjuka värden. Detta görs för att utvärdera vad som fungerar bra och mindre bra och på så sätt veta vad som kommer fungera för företagets egna fordon.

"Vi köper hela tiden in senaste modellerna av våra konkurrenter" *- Senior konstruktör*

4.3.3 AI kan komma att underlätta informationssökningen i framtiden

Användande av AI för uppsamling av information är inget som är sanktionerat av företaget idag men som används på andra företag enligt Managern. Vidare berättar respondenten att ett verktyg som *ChatGPT* inte får användas på grund av den tidigare nämnda sekretessen men att den dock används på andra företag. Samtliga respondenter anser att AI är framtiden och när det kommer till konkreta frågor kommer det att bli ett stort lyft jämfört med hur information söks idag. Managern nämner att det dock kommer att gälla att vara försiktig med det som

hämtas in via AI då det inte går att följa källan lika noggrant som när information hämtas idag.

"AI kommer att bli en stor grej och de som använder det kommer att ha ett stort övertag" - *Manager*

5. Analys

I denna del jämförs datamaterialet från den empiriska studien med den befintliga teorin från litteratursökningen.

5.1 Processen vid omvärldsanalys

I praktiken bör en omvärldsanalys inledas med tydliga mål för vad som ska kartläggas (Sköld, 2013). Det är först efter detta steg och efter att det undersökts vilken omvärldsanalys som för närvarande bedrivs samt vilka avgränsningar analysen bör ha, som Sköld (2013) menar att informationsinsamlingen påbörjas. Resultaten från intervjuerna antyder dock att informationsinsamlingen och omvärldsanalysen sker mindre systematiskt och att anställda gör det som passar bäst individuellt. Det finns alltså inga krav på att omvärldsanalysen och informationssökningen ska ske enligt vissa specifika metoder. Det finns dock vissa gemensamma metoder som de flesta av respondenterna använder sig av och det är patentsökningar, konkurrentanalys, ta hjälp av intern expertis och att helt enkelt söka information online via informationsvideos eller internetsökningar.

Anställdas bristande systematik i omvärldsbevakningen kan leda till en ineffektiv insamling av information (Sköld 2013). En bristande systematik kan enligt Sköld (2013) leda till att organisationen kan få negativa konsekvenser på sikt. Detta var dock inget som någon av respondenterna nämnde som ett problem och då är det som sagt ett företag som funnits med på marknaden under en lång tid där flera av respondenterna har varit anställda under många år.

5.2 Utmaningar med informationssökning och omvärldsanalyser

Industriellt spionage är vanligt förekommande (Crespo Pazmiño, 2020). Det innebär att informationen samlas in på olaglig väg genom att exempelvis hacka sig in i en databas (SCIP, 2023). Detta försvårar informationssökningen och på större och mer väletablerade företag kräver det kunskap hos de anställda som samlar in information, vilket samtliga respondenter vittnar om. Företagets egen sekretess beskrivs som vital och det interna nätverket är det som används istället för till exempel *google docs* och *google translate*. Detta gör att informationssökningen går trögare men är som sagt helt nödvändigt för att förhindra industriellt spionage.

Flera respondenter vittnar om att det vanligtvis är specifika problem som det söks information kring. Det är tidskrävande då det krävs att olika bitar av information hämtas in från en mängd olika forskningsartiklar och att svar på de specifika problemen kan oftast inte hittas genom en vanlig internetsökning.

Ett annat problem som kan uppstå är att lagstiftningen och tillvägagångssätten för att analysera en marknad skiljer sig mellan olika länder där produktionen förekommer (Jenster, Solberg Søilen, 2009). Enligt Jenster och Solberg Søilen (2009) finns det stora skillnader för hur närliggande länder såsom Sverige, Tyskland och Frankrike använder sig av omvärldsanlyser i praktiken. Eftersom det undersökta företaget är globalt är detta något som skulle kunna påverka, och eventuellt försvåra, omvärldsanalysen vid större projekt. Det är dock inget som respondenterna tog upp som ett problem.

5.3 Metoder för att kringgå utmaningarna

Den typ av kunskapsdelning som innebär att grupper gemensamt delar med sig av sin kunskap används inom företag där målet är att lära sig snabbare och samarbeta produktivt (Pugh, Prusak, 2013). När en fråga uppstår och informationssökning krävs kan denna kunskap utnyttjas om den anställda kan lokalisera vem som besitter efterfrågad expertis. Detta är något som samtliga respondenter tog upp som exempel på insamling av information. Enligt Moulart och Seika (2003) är den lokala miljön, särskilt i den innovativa interaktionen mellan lokala aktörer och institutioner samt i nedärvt lokalt kunnande, källan till tillväxt och konkurrenskraft. De aspekter som motverkar en effektiv kunskapsdelning är dåligt deltagande, otydliga mål och tekniska brister (Pugh och Prusak, 2013). Utvecklingsingenjör B menar på att någon typ av intern sida för att samla olika kompetenser skulle förenkla att hitta dessa experter inom organisationen. Det gäller dock att hela tiden se över företagets sekretess så att inte sekretessbelagd information hamnar i fel händer. Enligt litteraturen anses fokus på resurser, tillgångar samt förmågor och hur dessa kan nyttjas till fördel för företaget vara en av viktigaste pusselbitarna för en bra omvärldsbevakning (Jenster och Solber Søilen, 2009).

Enligt litteraturen görs en konkurrentanalys för att bedöma ett företags status på marknaden, kundens uppfattning om företagets produkter, priser och kostnader samt styrkor och svagheter hos konkurrerande företag (Fleisher, Bensoussan, 2007). I empirin framkommer det att företaget gör konkurrentanalysen främst för att ta reda på vad som kommer att fungera på företagets egna fordon. Analysen görs genom att ta in delar och hela produkter från konkurrenter för att sedan undersöka både hårda och mjuka värden.

Artificiell intelligens, AI, är en relativt ny teknik som är på uppgång och som redan nu används för att effektivisera insamlingen av information och omvärldsanalyser (Olkin, Sampson 2001) (McCue, 2007). En tydlig fördel med AI är den stora mängden data som kan hanteras i förhållande till det som hanteras och analyseras idag (Zohur och Moghaddam, 2020). Samtliga respondenter ställer sig positiva till AI som ett potentiellt framtida verktyg för att effektivisera informationssökningen. AI-verktyg såsom *ChatGPT* får dock inte användas idag på grund av företagets sekrettes och i framtiden kommer det krävas varsamhet om AI används då det kommer vara svårt att följa källan vid inhämtning av information.

6. Diskussion

Samtliga respondenter vittnar om att en systematisk metod inte används utan att alla istället gör det som passar individen och att det som finns i teorin inte alltid är det som fungerar bäst i praktiken. Eftersom samtliga anställda är högutbildade och erfarna av studier och kollegors erfarenheter kan det antas att metoderna omedvetet används utan vidare reflektion.

Företagets sekretess är ett nödvändigt ok som möjligtvis gör insamlingen av information mindre tidseffektiv än för vissa mindre företag. Att Managern menar på att AI används på andra företag tyder på att andra företag kan ha lättare att snabbt samla in information, bevaka trender och nå nya kundbaser. Det är rimligt att ett mindre företag har en kortare beslutskedja och på så sätt kan implementera nya verktyg, såsom AI, på ett smidigare sätt. På större företag tar dessa processer längre tid då det ska gå igenom flera led av grupper där allt ska motiveras, verifieras och resoneras kring.

Flera respondenter menar på att det är svårt att snabbt hitta specifik information vilket talar för att AI-baserade verktyg är framtiden. Dagens konkurrentanalys, där bildelar och hela bilar beställs och undersöks, är givande då det kan ge både mjuka och hårda värden mer direkt än information som tas in i textform.

Enligt litteraturen kan det uppstå problem då lagstiftningen och tillvägagångssätten för att analysera en marknad skiljer sig mellan olika länder. Detta bör vara extra relevant för berörda företag då det är en organisation som är verksam på en global marknad. Det är dock inget problem som någon av respondenterna tog upp.

Att ta hjälp av intern expertis tycks vara ett bra verktyg på ett väletablerat företag med ett stort antal anställda med varierande arbetsroller där de dock samtliga har stor teknisk kunskap. Att veta vad som fungerat tidigare är en stor fördel för ett företag som varit verksamt under en längre tid.

Något som försvårade litteratursökningen var att omvärldsanalys inte har någon definitiv översättning utan varierar beroende på vilket språk som källan är skriven. Dessutom är det stora kulturella skillnader mellan vad som anses vara god praktik som påverkar processerna.

Att arbetet endast begränsas till ett företag är viktigt och poängtera då detta arbete inte är menat att visa ett resultat på hur omvärldsanalys görs i alla branscher eller företag. Resultatet visar endast ett exempel på hur ett väletablerat och, inom sin industri, ledande globalt företag gör sin omvärldsanalys. En annan typ av organisation, exempelvis ett nystartat företag, skulle möjligtvis behöva göra sin omvärldsanalys med andra metoder och med en strängare systematik.

7. Slutsats

Det undersökta företaget använder sig till stor del inte av de, i teorin, beskrivna metoderna för omvärldsanalys och informationssökning utan de anställda väljer själva vilka metoder de vill använda. Några av de exempel på metoder som respondenterna tar upp är att söka information online eller att göra patentsökningar för att fastställa att inte liknande lösningar redan existerar.

De utmaningar som finns är bland annat att det är svårt att på ett effektivt sätt hitta svar specifika problem, att det som nyanställd kan vara svårt att hitta sin egna metod för informationssökning och att det finns interna etiska och sekretessbaserade krav som kan försvåra informationssökningen.

För att kringgå utmaningarna samt effektivisera omvärldsanalysen och informationssökningen beställs produkter från konkurrerande företag och genom att ta hjälp från intern expertis. AI kan i framtiden komma att bli ett betydande hjälpmedel för insamling av information men företaget får i dagsläget inte använda AI-baserade verktyg.

7.1 Rekommendationer till företaget

En utbildning specifikt riktad kring hur en omvärldsanalys görs skulle kunna förenkla för en nyanställd att snabbare komma in i ett effektivt arbetssätt. Då AI anses vara framtiden skulle det vara bra om företaget hittar ett säkert sätt att använda AI-baserade verktyg för att på så sätt effektivisera informationssökningen. Det finns, enligt litteraturen, fyra steg som skulle kunna främja arbetet mellan företagets ledning och *intelligence anlysts*. Det är att hantera talang annorlunda, använda omvärldsanalysen på ett annat sätt, samarbete och att studera personlig användning av *intelligence* (Gilad, Hoppe, 2016).

För att undvika osäkerheter föreslår litteraturen att företaget exempelvis ska se över hur konkurrenter definieras och identifieras, sin oförmåga att hantera stora mängder data och ledningen intresse att gå igenom omvärldsanalyser (Jenster, Solberg Søilen, 2009).

Företaget använder sig redan idag av ett kunskapsnätverk i form av att kollegor delar kunskap med varandra. Detta är något som skulle kunna vidareutvecklas och på så sätt främja en mer effektiv produktutvecklingsprocess. Ett exempel på hur det skulle kunna utvecklas är med hjälp att internt nätverk där kollegor kan dela sin kunskap med varandra och där det blir lättare att hitta information som redan finns inom företaget.

7.2 Vetenskapligt bidrag och fortsatt forskning

Arbetet har bidragit med att belysa att det på ett väletablerat företag ej finns en bestämd systematik vid inledningen av en produktutvecklingsprocess. Det har även framkommit att forskningen kring omvärldsanalyser och närliggande ämnen är relativt bristfällig och i många fall daterade.

Det är i fortsättningen relevant att undersöka hur omvärldsanalyser appliceras hos andra företag inom fordonsbranschen och hur det görs inom andra branscher. Det är även relevant att undersöka hur mindre och mer nyetablerade företag arbetar med omvärldsanalyser och om de påverkas annorlunda av en mindre utstuderad metodik kring dessa. Slutligen är det intressant att undersöka företag som redan idag implementerat AI till sin informationssökingprocess för att få en närmare inblick i för- och nackdelar gällande detta.

Referenser

***Aaker** och **McLoughlin**. (2010) "Strategic Market Management – Global Perspectives" - West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.*

***Belyadi** och **Haghighat**. (2021). "Machine Learning Guide for Oil and Gas Using Python"- Gulf professional publishing.*

***Bryman** och **Bell**. (2017) "Företagsekonomiska forskningsmetoder"- Libers förlag.*

***Crespo Pazmiño**. (2020) "Espionaje y competitividad: la industria automotriz alemana en el juego comercial moderno de China" - URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad.*

***Dicken**. (2003) "Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century" - Sage Publications.*

***Eriksson, Talalasova, Granberg** och **Persson**. (2022) "Omvärldsanalys - Framtidens flyg och luftfart"- RISE, 2022, s.6.*

***Fleisher** och **Bensoussan**. (2007) "Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods." - FT Press.*

***Gilad** och **Hoppe**. (2016) "The Right Way to Use Competitive Intelligence" - Harvard Business Review publishing.*

***Goodman, Kuniavsky** och **Moed**. (2012) "Observing the user experience - A Practitioner's Guide to User Research" - Morgan Kaufmann Publishers.*

***Halkier**. (2006) "Institutions, Discourse and Regional Development" - Peter Lang publishing.*

***Hedin**. (2011) "En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju" - Umeå Universitet.*

***Hoppe**. (2013) "The intelligence worker as a knowledge activist – an alternative view on intelligence by the use of Burke's pentad" - Journal of Intelligence Studies in Business, Vol. 3, s.59-66.*

***Hoppe**. (2015) "Intelligence as a discipline, not just a practice" - Journal of Intelligence Studies in Business, Vol. 5, s.54*

***Hoppe**. (2009) "Myten om det rationella flödet"- Åbo Akademis förlag, 27 november 2009, s.34-35 och 103.*

***Jenster** och **Solberg Søilen**. (2009) "Market Intelligence: Building Strategic Insight" - Copenhagen Business School Press.*

Dr. Priyanka Kaushik *. (2022) "Role and Application of Artificial Intelligence in Business Analytics: A Critical Evaluation" - International Journal For Global Academic & Scientific Research. Volym 1, Upplaga 3.*

McCue*. (2007) "Data Mining and Predictive Analysis: Intelligence Gathering and Crime Analysis" - Butterworth-Heinemann, Vol 1.*

McCracken*. (1988) "The long interview. Qualitative Research Methods" - Sage Publications.*

Moulart *och* ***Sekia****. (2003) "Territorial innovation models: a critical survey"- Regional Studies, Vol. 37, s.289-302.*

Nationalencyklopedin *"Omvärldsanalys" - https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/omvärldsanalys, hämtad 2023-03-29.*

Nationalencyklopedin *"Omvärldsbevakning" - https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/omvärldsbevakning, hämtad 2023-03-29.*

Olkin *och* ***Sampson****. (2001) "Multivariate Analysis: Overview" - International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences: Reference Work.*

Patten *och* ***Wallén Warner****. (2015) "Tekniska system - Krav vid införande av ny teknik i förarmiljöer inom alla trafikslag" - VTI rapport 869, LiU-Tryck, Linköping 2015.*

Pugh *och* ***Prusak****. (2013) "Designing effective knowledge networks" - MIT Sloan, Management Review, No. 55122.*

SCIP, *Strategic Consortium of Intelligence Professionals organization, (2023)* "Competitive Intelligence Ethics & Integrity" - www.scip.org/page/Ethical-Intelligence*, hämtad 2023-04-02*

Shaw, Subramaniam *et al. (2001) "Knowledge management and data mining for marketing" - Decision Support Systems, Volym 31, Upplaga 1.*

Sköld*. (2013) "Framtidssäkra din organisation: 10 steg för en effektiv omvärldsanalys" - Recito Förlag, 15 mars 2017.*

Taherdoost, Madanchian*. (2023) "Artificial intelligence and sentiment analysis: a review in competitive research" - Computers (2023) 12(2):37, Special issue: Artificial intelligence Models, Tools and Applications with a Social and Semantic Impact*

Vishnoi *och* ***Bagga****. (2020) "Marketing Intelligence: Antecedents and Consequences"- Proceedings of the International Conference on Innovative Computing & Communications (ICICC)*

Zohuri *och* ***Moghaddam****. (2020) "From business intelligence to artificial intelligence"- University of New Mexico: Scientific Research and Community*

Bilagor

Bilaga A. Intervjuguide

Namn:

Grupp:

Datum/plats:

Inspelning:

Det är bara vi som intervjuar som kommer att ta del av det inspelade materialet.

Bakgrund

Vi gör vårt kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling på KTH och är intresserade av att se hur man inom koncernen jobbar med sökande och integrering av ny teknik.

Syftet med intervjun är att få en inblick i hur ni arbetar med att hitta, undersöka och använda ny teknik. Genom våra intervjuer vill vi kunna dra slutsatser kring vilka fördelar och nackdelar som finns med olika metoder och eventuellt finna ett strukturerat sätt för er att jobba på för processen av att söka och ta till er information.

Frågor

Berätta lite om dig själv, din grupp, din roll och dina arbetsuppgifter.

Har du tidigare sökt efter ny information inom ditt arbetsområde? Berätta om hur du arbetat med att söka ny information i ditt senaste projekt.

Hur går du tillväga för att hitta ny information om ny teknik? Har du använt någon särskild metod?

Vilka metoder för omvärldsbevakning känner du till eller vet används av kollegor?

Hur har du fått din kompetens inom informationssökning?

(Om de gått en utbildning: hur har denna utbildning hjälpt dig i ditt arbete?)

(Om de inte gått någon utbildning: är det något du tror skulle underlätta ditt arbete?

Har du gjort patentsökningar tidigare? Berätta

Vilka krav ställs på hur ni söker information?

Vad finns det för etiska aspekter, riktlinjer och så vidare att förhålla sig till?

Vad upplever du som svårt när du söker ny teknik och djupare förståelse kring den?

Upplever du att det är annorlunda att söka information idag jämfört med när du började jobba? Hurdå?

Är AI något du använder när du söker nu information? Om inte, hur tror du att det skulle kunna underlätta processen?

Finns det något du skulle vilja ändra på eller förbättra när det kommer till informationssökning och omvärldsanalys?

TRITA – ITM-EX 2023:122

www.kth.se